FÍSICA

Criterios Generales

1. El planteamiento teórico del problema, con el uso de las ecuaciones correctas, tendrá más importancia que el resultado del mismo. Por lo tanto, a este aspecto le corresponderá el 80% de la nota del apartado correspondiente.

2. El resultado correcto del apartado se calificará con el 20% de la nota del apartado correspondiente. Se entenderá como resultado el valor numérico junto con sus unidades. En caso de omitir las unidades en el resultado, o ser erróneas, se restará el 10% de la nota.

3. Se calificará cada apartado de un problema de forma independiente a los anteriores, aunque no se hayan resuelto, o se hayan resuelto de forma incorrecta. Si es necesario un dato que debería haber sido obtenido en un apartado anterior, el alumno podrá estimarlo (o utilizar el resultado incorrecto anterior), siendo posible obtener el 100% de la nota del apartado (siempre que el resultado utilizado sea plausible o razonable).

Criterios Específicos

Ejercicio 1:

Apartado a), 1 punto si está correctamente calculado el vector campo gravitatorio y el potencial gravitatorio creado por ambas masas en el punto $P(0{,}1)\ \mathrm{m}$, con sus unidades correctas (0.5 + 0.5). De los 0.5 puntos de cada parte, 0.4 puntos por el planteamiento. Si no se da carácter vectorial al campo gravitatorio $\vec{g}$, pero se calcula bien el módulo, se puntuará solo la mitad (0.25 puntos de los 0.5 de esa parte).

Apartado b), 1 punto si está correctamente calculado el trabajo, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.8 puntos. Como planteamiento se considerará no sólo la fórmula para el cálculo del trabajo, $W_{AB} = m_3(V_A - V_B)$ (0.4 puntos). Se deberá plantear además las fórmulas para el cálculo de los potenciales V_A y V_B (0.2 puntos) y aplicar el principio de superposición (0.2 puntos).
Apartado c), 0.5 puntos si se razona correctamente el significado físico del signo del trabajo.

Ejercicio 2:

Apartado a), 1 punto si están correctamente calculados el periodo y la velocidad orbital del satélite alrededor de la Tierra, con sus unidades correctas (0.5 + 0.5). El planteamiento 0.8 puntos (0.4 + 0.4).

Apartado b), 1 punto si están correctamente calculadas la energía cinética, potencial y total del satélite, con sus signos y unidades correctas. Cada energía bien calculada, valor numérico con unidades, 0.33 puntos. Si el signo está mal, se considerará resultado absurdo (0 puntos en esa energía). Si se arrastra el error se considerará resultado absurdo y se valorará con 0 puntos.

Apartado c), 0.5 puntos si está correctamente calculada la relación de la aceleración de la gravedad a esa altura con la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre. El planteamiento 0.4 puntos. Si la relación no es un número entre 0 y 1 se considerará resultado absurdo (0 puntos).

Ejercicio 3:

Apartado a), 1 punto si está correctamente calculado el vector campo eléctrico en el vértice A, con sus unidades correctas. Si no se da carácter vectorial, se restará la mitad.

Apartado b), 0.75 puntos si está correctamente calculado el potencial eléctrico en el punto D, equidistante de los puntos A y C del triángulo, con sus unidades correctas.

Apartado c) 0.75 puntos si está correctamente calculado el trabajo realizado por el campo eléctrico, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.6 puntos. Como planteamiento se considerará no sólo la fórmula para el cálculo del trabajo, $W_{D\infty} = q_3(V_D - V_\infty)$ (0.3 puntos). Se deberá plantear además las fórmulas para el cálculo de los potenciales V_D y V_∞ (0.15 puntos) y aplicar el principio de superposición (0.15 puntos).

Ejercicio 4:

Apartado a), 1 punto si está correctamente calculado el flujo magnético a través de cada espira de la bobina en función del tiempo, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.8 puntos.

Apartado b), 1 punto si está correctamente calculada la f.e.m. inducida sobre la bobina, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.8 puntos.

Apartado c), 0.5 puntos si se realiza el dibujo indicando razonadamente el sentido de la corriente inducida.

Ejercicio 5:

Apartado a), 1 punto si está correctamente calculada la expresión matemática de la onda, con sus unidades correctas. Si es incorrecta la fase 0.8 puntos. Si el signo asociado a la dirección de propagación está mal, se puntuará todo a la mitad. En caso de no estar correctamente calculada la expresión matemática de la onda, se valorará los pasos intermedios: obtener cada magnitud (k, ω, ϕ_0) correcta, con unidades, 0.2 puntos, sin unidades 0.1 puntos.

Apartado b), 0.75 puntos si está correctamente calculada la velocidad de la onda, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.6 puntos.

Apartado c), 0.75 puntos si está correctamente calculada la velocidad transversal del punto de la onda situado en $x = 5\ \mathrm{cm}$ en función del tiempo, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.6 puntos.

Ejercicio 6:

Apartado a), 0.75 puntos si está correctamente calculada la potencia con la que emite el foco, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.6 puntos.

Apartado b), 0.75 puntos si está correctamente calculada la distancia d entre el foco F y el punto B, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.6 puntos.

Apartado c), 1 punto si está correctamente calculado el nivel de intensidad en el punto A si se agrega otro foco de igual potencia a una altura de 25 metros sobre la vertical de A, con sus unidades correctas.

Ejercicio 7:

Apartado a), 0.75 puntos si está correctamente calculado el índice de refracción del vidrio. El planteamiento 0.6 puntos.

Apartado b), 0.5 puntos si está correctamente calculada la velocidad de propagación de la luz en el vidrio, con sus unidades correctas.

Apartado c), 0.5 puntos si está correctamente calculada la longitud de onda del rayo de luz en el aire, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.4 puntos.

Apartado d), 0.75 puntos si está correctamente calculado el ángulo de incidencia a partir del cual se produce reflexión total, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.6 puntos.

Ejercicio 8:

Apartado a), 1.25 puntos si está correctamente calculada la posición donde deberá colocarse la pantalla para obtener una imagen del objeto, con sus unidades correctas, especificando el tamaño de dicha imagen, y haciendo una representación del trazado de rayos, manteniendo las proporciones. Si no se hace el trazado de rayos o está mal, se restará la mitad.

Apartado b), 1.25 puntos si está correctamente calculada la posición en la que se formará la imagen, con sus unidades correctas, especificando el tamaño de dicha imagen, y haciendo una representación del trazado de rayos, manteniendo las proporciones. Si no se hace el trazado de rayos o está mal, se restará la mitad.

Ejercicio 9:

Apartado a), 0.75 puntos si está correctamente calculada la energía de los fotones incidentes, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.6 puntos.

Apartado b), 0.75 puntos si está correctamente calculada la frecuencia umbral del material sobre el que se incide, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.6 puntos.

Apartado c), 1 punto si está correctamente calculada la diferencia de potencial necesaria para frenar completamente los electrones emitidos, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.8 puntos.

Ejercicio 10:

Apartado a), 0.75 puntos si están correctamente calculadas la constante de desintegración y la vida media del isótopo, con sus unidades correctas (0.375 + 0.375). El planteamiento 0.6 puntos (0.3 + 0.3).

Apartado b), 1 punto si está correctamente calculado el tiempo que tiene que transcurrir para que la muestra vea reducido su contenido en radioisótopos al 20% de su número inicial. El planteamiento 0.8 puntos. Si al aplicar la ley de decaimiento radiactivo se considera que el número final de radioisótopos es el 80% de su número inicial (en vez del 20%), se puntuará la mitad.

Apartado c), 0.75 puntos si se calculan correctamente las actividades inicial y final de la muestra (0.375 + 0.375). El planteamiento 0.6 (0.3 + 0.3).